Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Направление подготовки
"01.03.02. Прикладная математика и информатика"

Дисциплина "Математическая статистика"

Отчет по лабораторной работе №4
"Эмпирическая функция распределения и ядерные оценки плотности"

Работу выполнил:
Павлов М. Д.
Группа:
5030102/30202
Преподаватель:
Баженов А. Н.

Санкт-Петербург
2025

1. Постановка задачи

Задание: Сгенерировать выборки объёмом n = 20, 60, 100.
Построить на них:
1. Эмпирическую функцию распределения (э. ф. р.) и теоретическую функцию распределения.
2. Ядерную оценку плотности (ядро — гауссово) и теоретическую плотность.

Пояснение: 1–2 выполнить на отрезке [−4, 4] для непрерывных распределений и на отрезке [6, 14] для распределения Пуассона.

Цели и задачи:
• Сделать вывод о том, как мощность выборки влияет на приближение эмпирической функции к истинной функции распределения.
• Сравнить два способа оценки плотности распределения: ядерные оценки и гистограммы.

2. Теоретическая часть

Нормальное распределение f(x) = $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$
В нашем случае μ = 0 и σ = 1: f(x) = $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$

Распределение Коши f(x) = $\frac{1}{\pi}\left(\frac{\gamma}{(x-x_0)^2+\gamma^2}\right)$
В нашем случае x_0 = 0 и γ = 1: f(x) = $\frac{1}{\pi * x^2 + \pi}$

Распределение Лапласа f(x) = $\frac{\alpha}{2} e^{-\alpha|x-\beta|}$
В нашем случае $\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$ и $\beta = 0$: f(x) = $\frac{1}{2\sqrt{2}} e^{-|x| / \sqrt{2}}$

Распределение Пуассона p(k) = $\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$
В нашем случае λ = 5 и p(k) = $\frac{5^k}{k!} e^{-5}$

Равномерное распределение f(x) = $\frac{1}{b-a}$
В нашем случае b = $\sqrt{3}$, a = $-\sqrt{3}$: f(x) = $\frac{1}{2\sqrt{3}}$

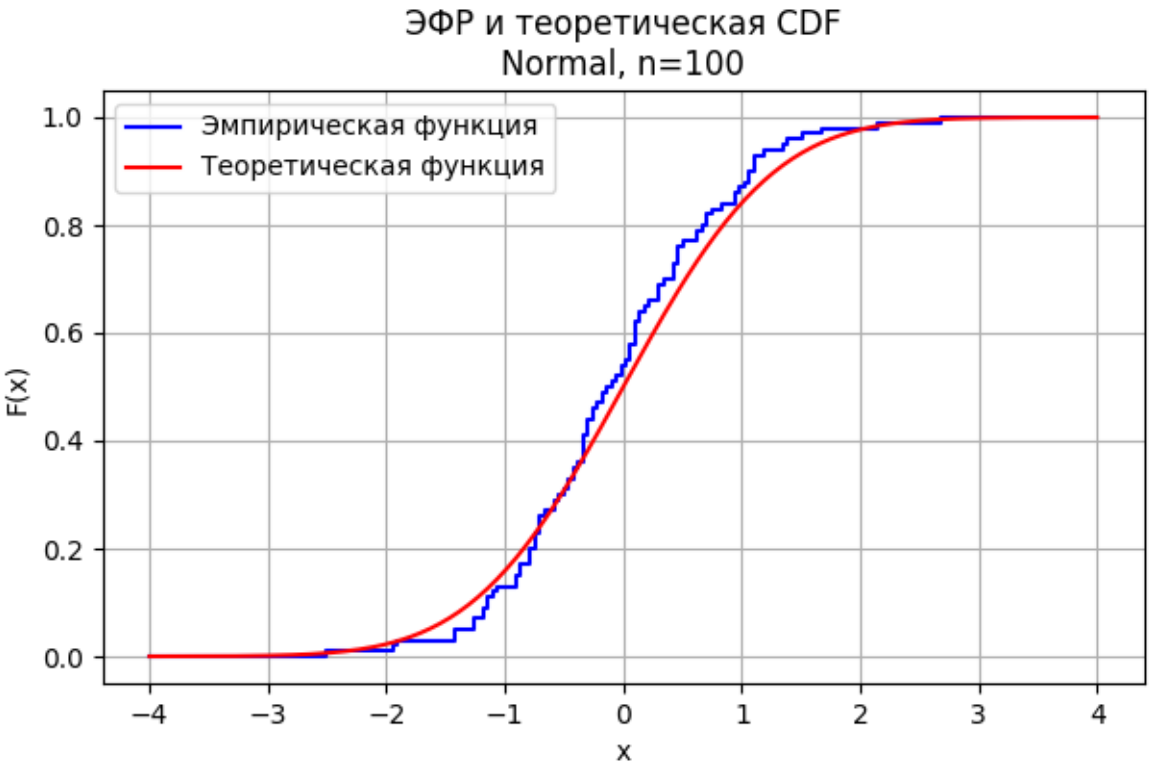
Эмпирическая функция распределения для выборки — это функция, определяющая для каждого значения относительную частоту событий.

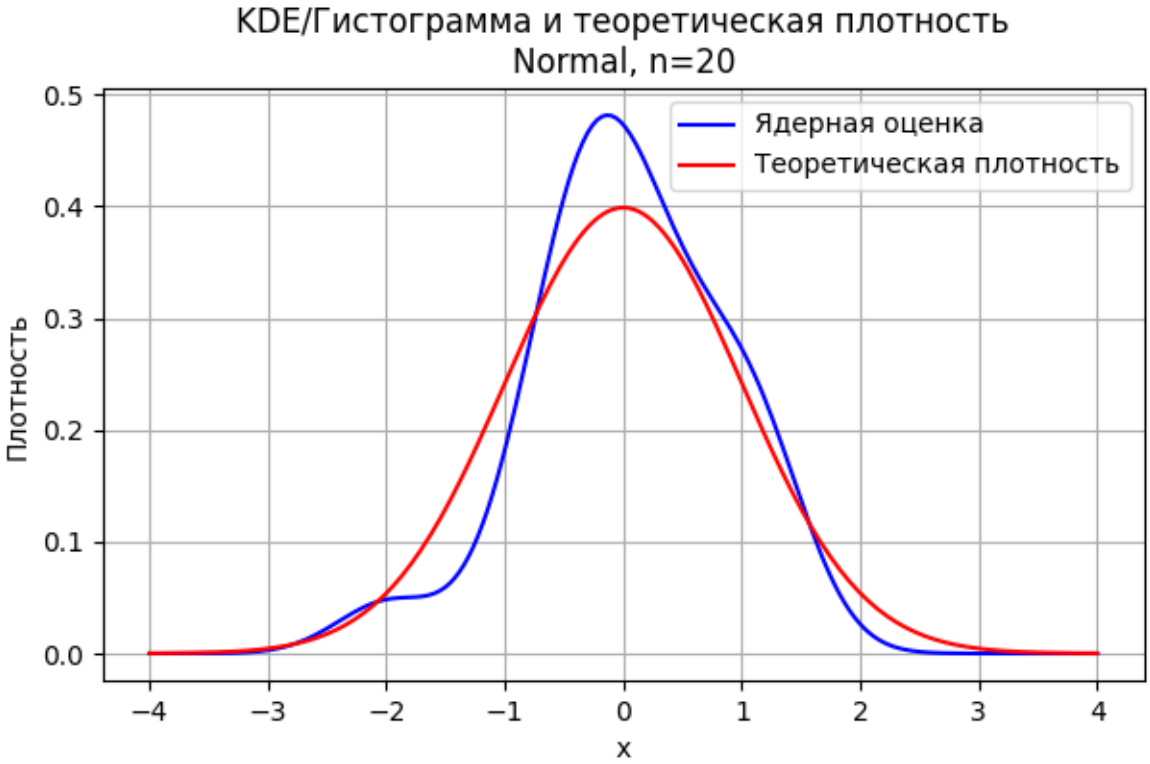
Ядерная оценка плотности: $f_h(x) = \frac{1}{nh}\sum_{i=1}^{n} K\left(\frac{x-x_i}{h}\right)$

3. Реализация

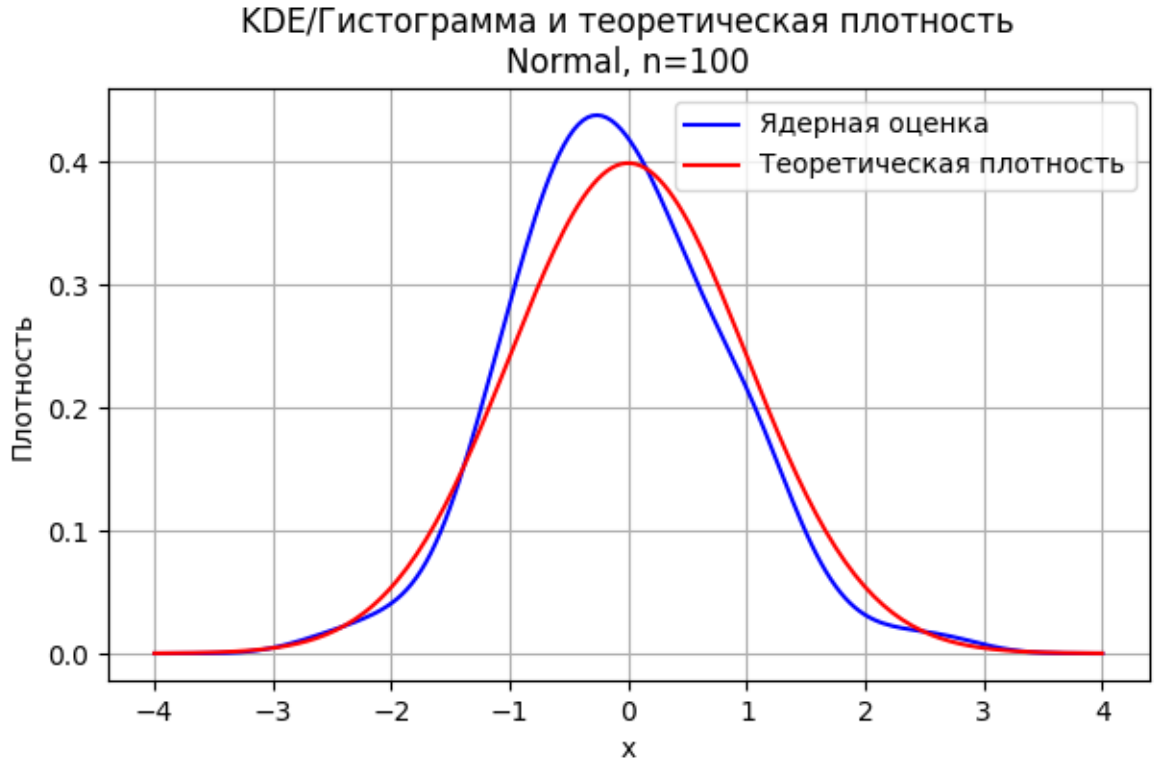
Я использую язык программирования python и библиотеки numpy, matplotlib.pyplot и scipy.stats для построения графиков.
Среда разработки – PyCharm.

4. Результаты


ЭФР и теоретическая CDF
Normal, n=100
Эмпирическая функция
Теоретическая функция
F(x)
x
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4

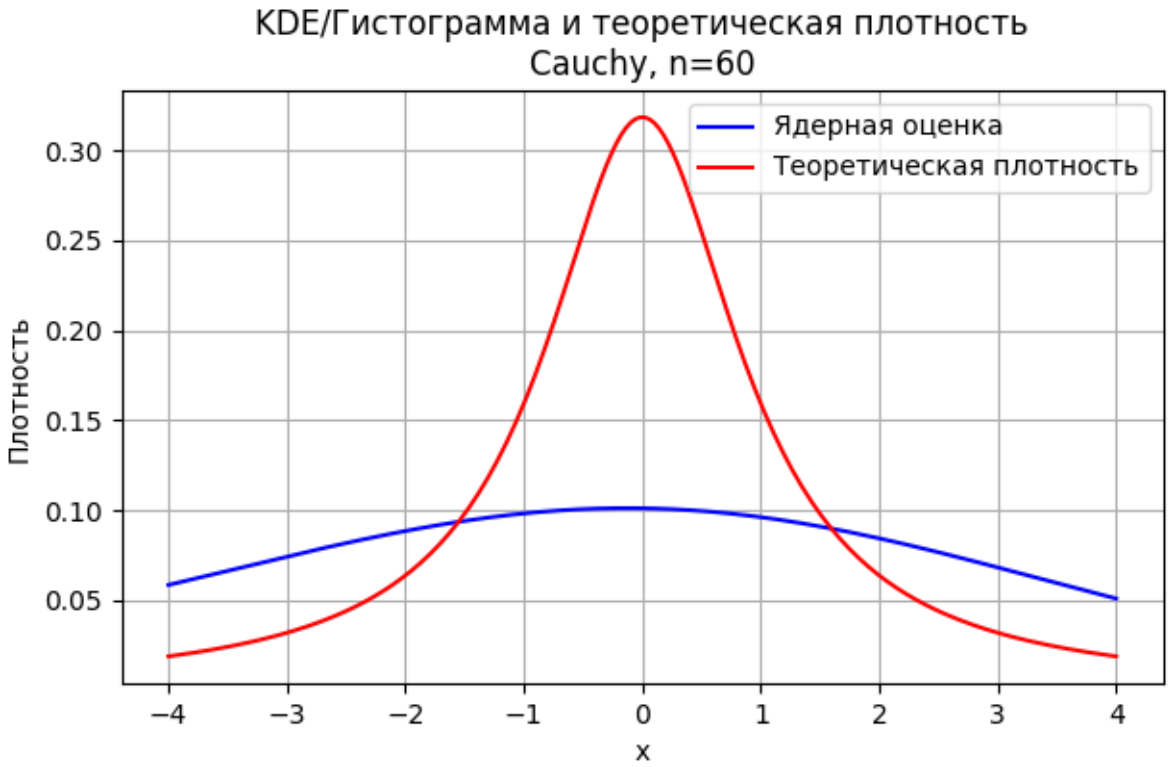

KDE/Гистограмма и теоретическая плотность
Normal, n=20
Ядерная оценка
Теоретическая плотность
Плотность
x
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4

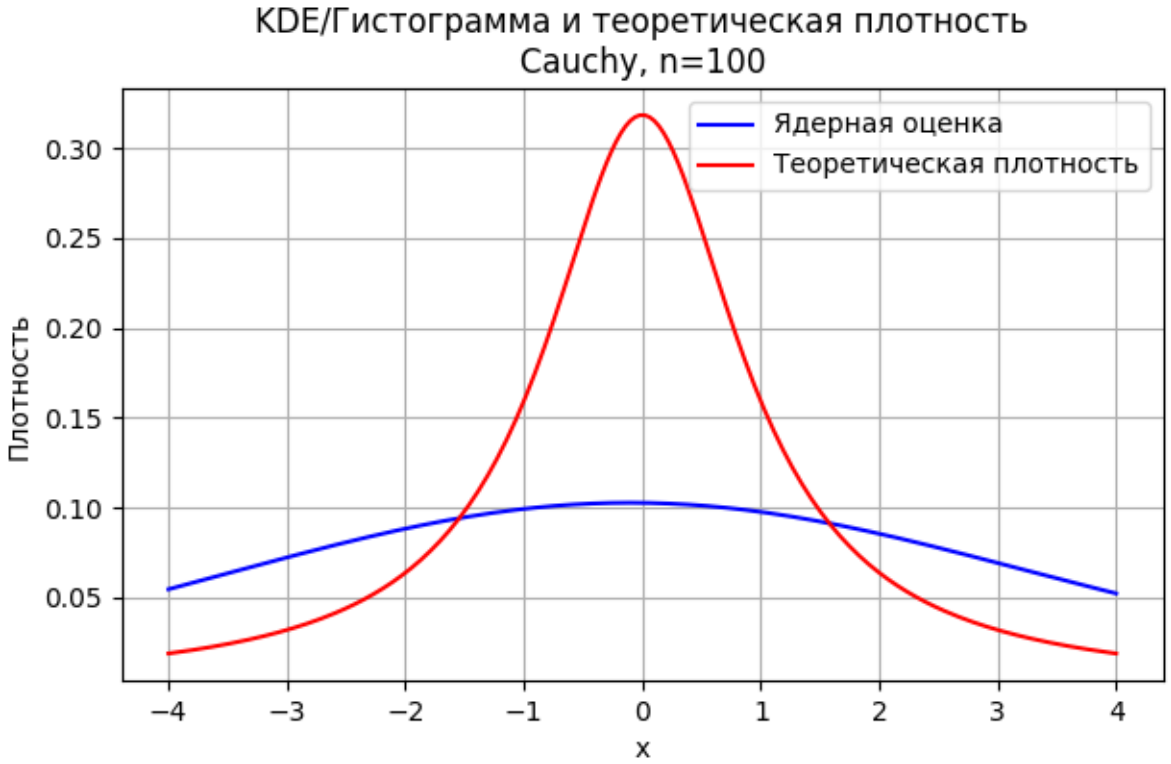
KDE/Гистограмма и теоретическая плотность
Normal, n=60
Плотность
x
Ядерная оценка
Теоретическая плотность

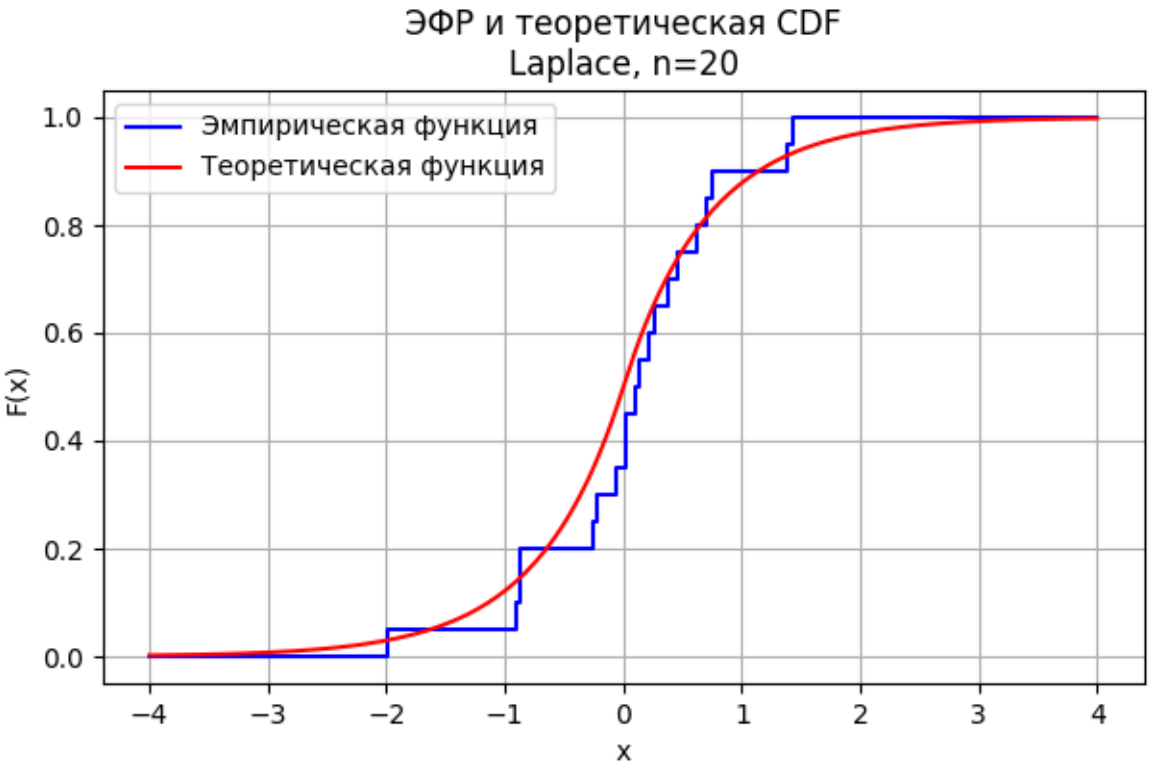

KDE/Гистограмма и теоретическая плотность
Normal, n=100
Плотность
x
Ядерная оценка
Теоретическая плотность

ЭФР и теоретическая CDF
Cauchy, n=20
Эмпирическая функция
Теоретическая функция
F(x)
x
0.2
0.4
0.6
0.8
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4

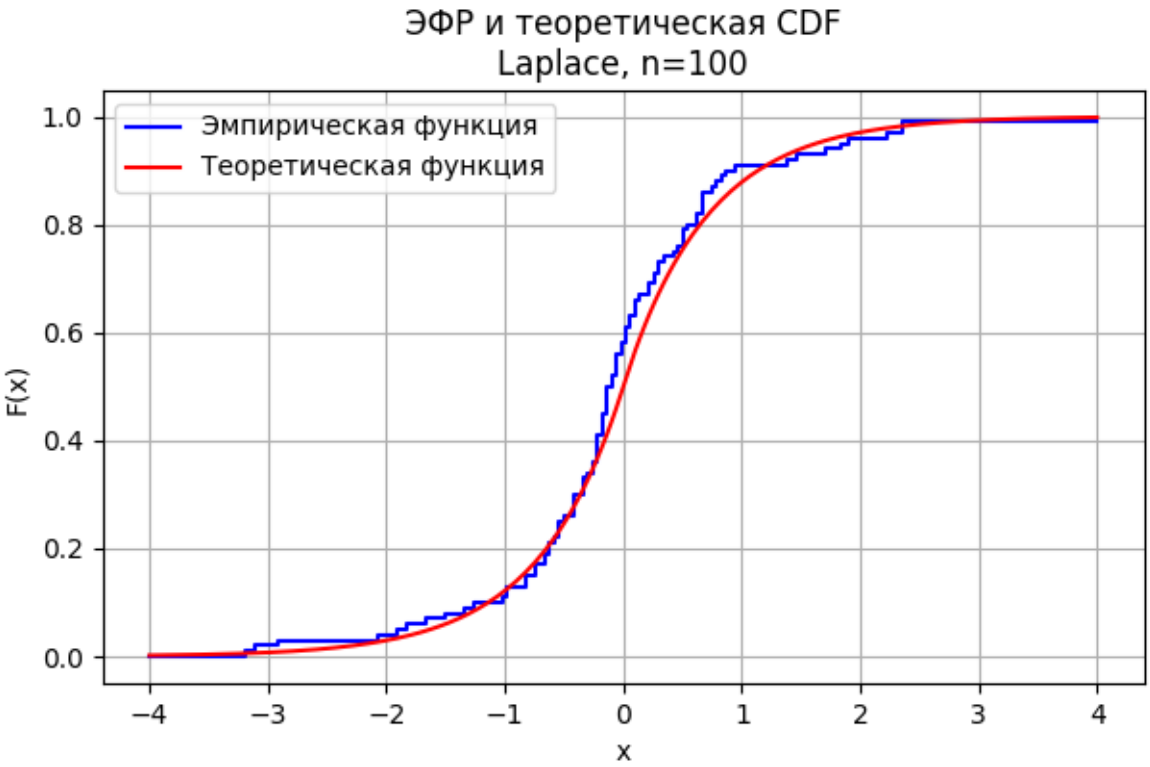
ЭФР и теоретическая CDF
Cauchy, n=100
Эмпирическая функция
Теоретическая функция
F(x)
x
0.2
0.4
0.6
0.8
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4

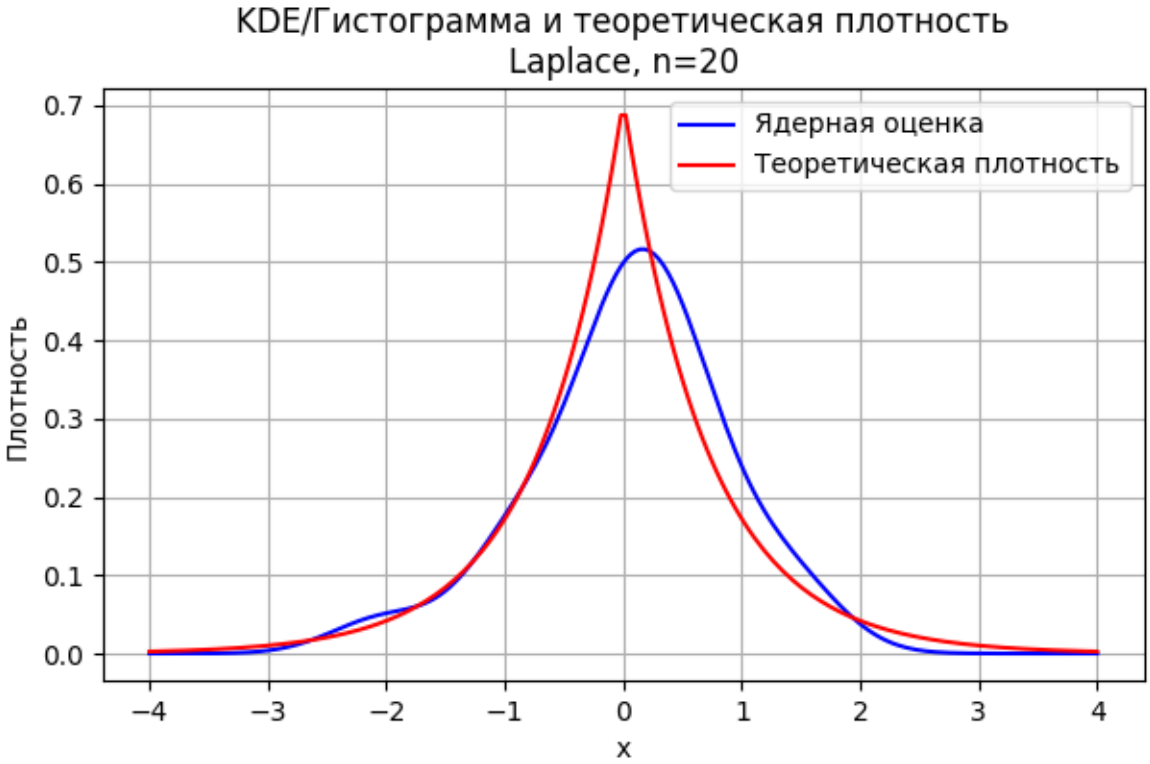

KDE/Гистограмма и теоретическая плотность
Cauchy, n=60
Ядерная оценка
Теоретическая плотность
Плотность
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
x

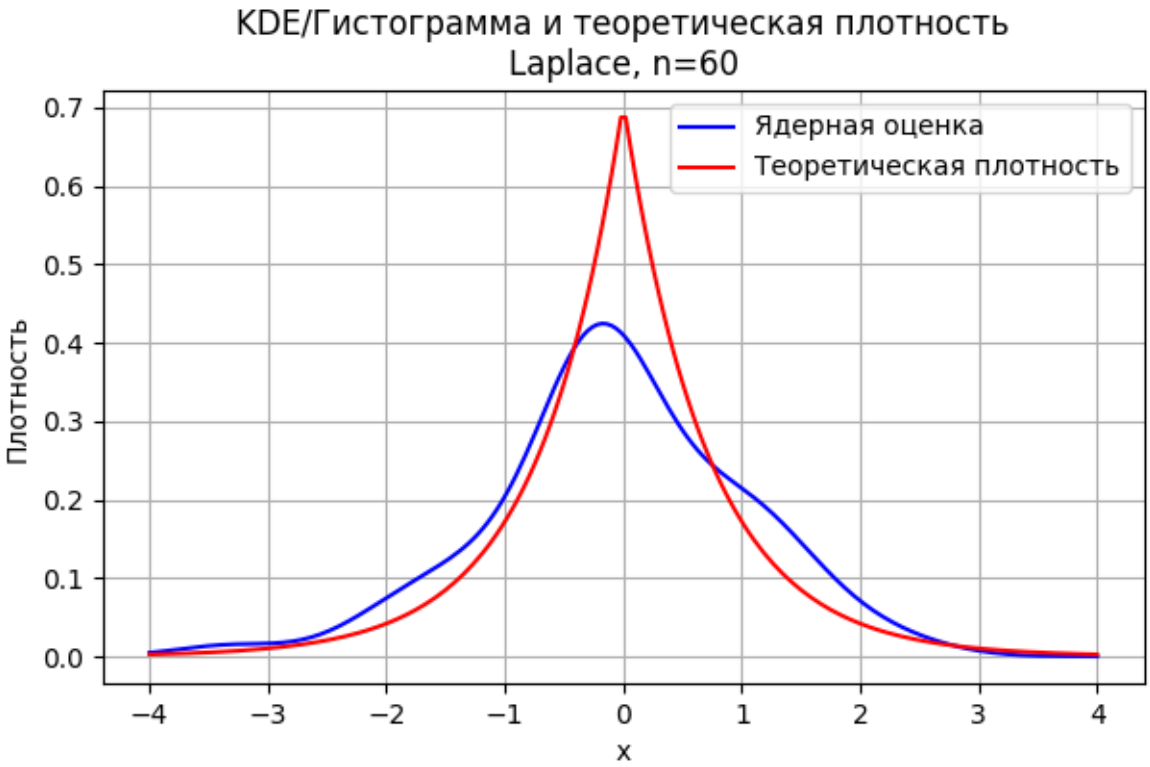

KDE/Гистограмма и теоретическая плотность
Cauchy, n=100
Ядерная оценка
Теоретическая плотность
Плотность
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
x

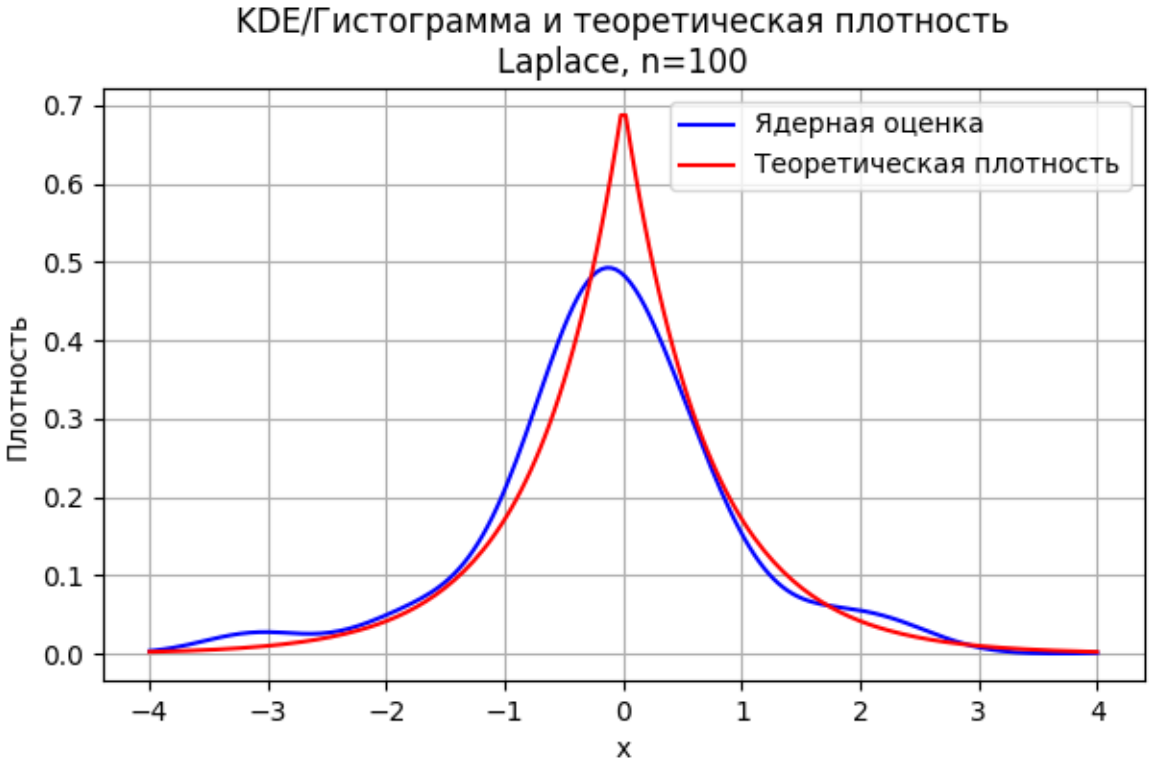

ЭФР и теоретическая CDF
Laplace, n=20
Эмпирическая функция
Теоретическая функция
F(x)
x
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4

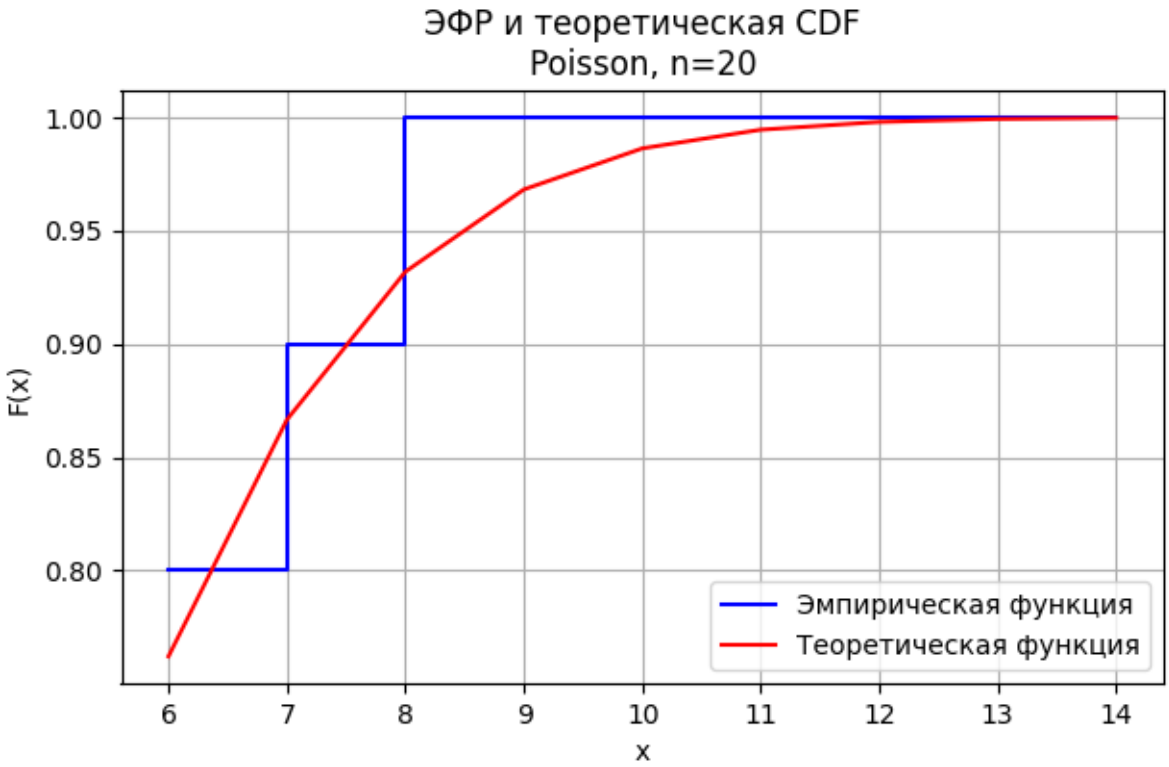
ЭФР и теоретическая CDF
Laplace, n=60
Эмпирическая функция
Теоретическая функция
F(x)
x
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4

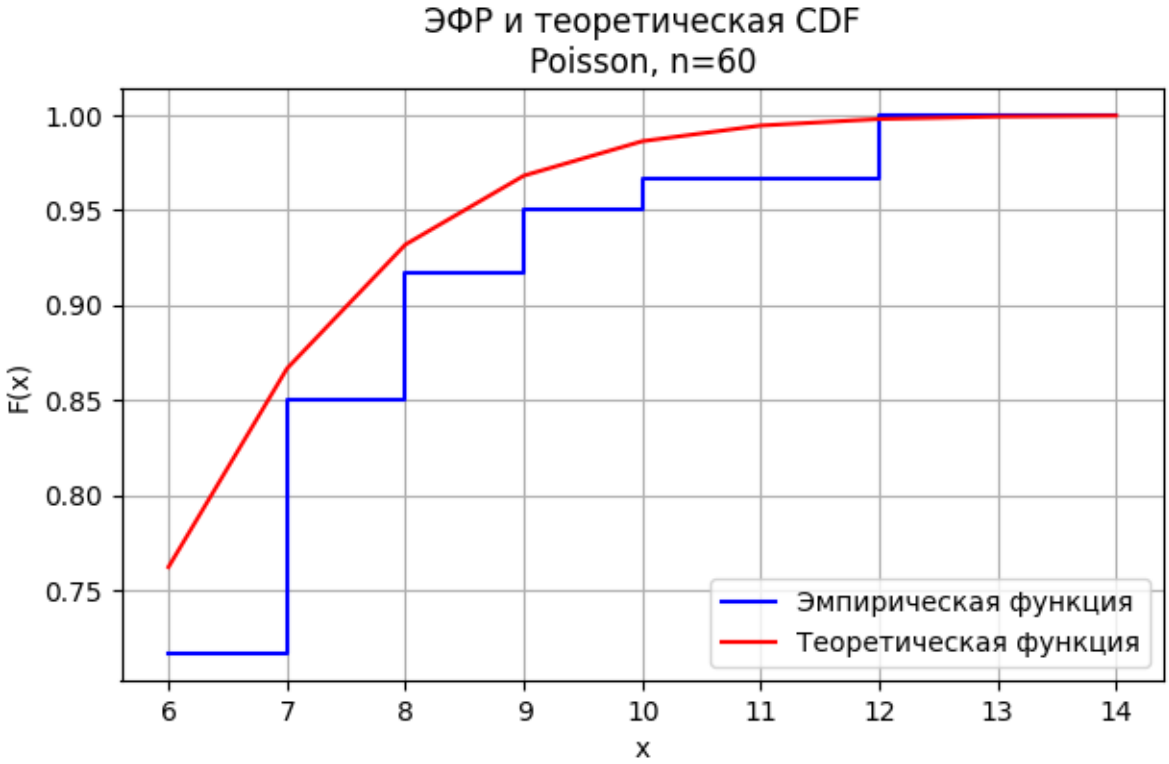

ЭФР и теоретическая CDF
Laplace, n=100
Эмпирическая функция
Теоретическая функция
F(x)
x
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4

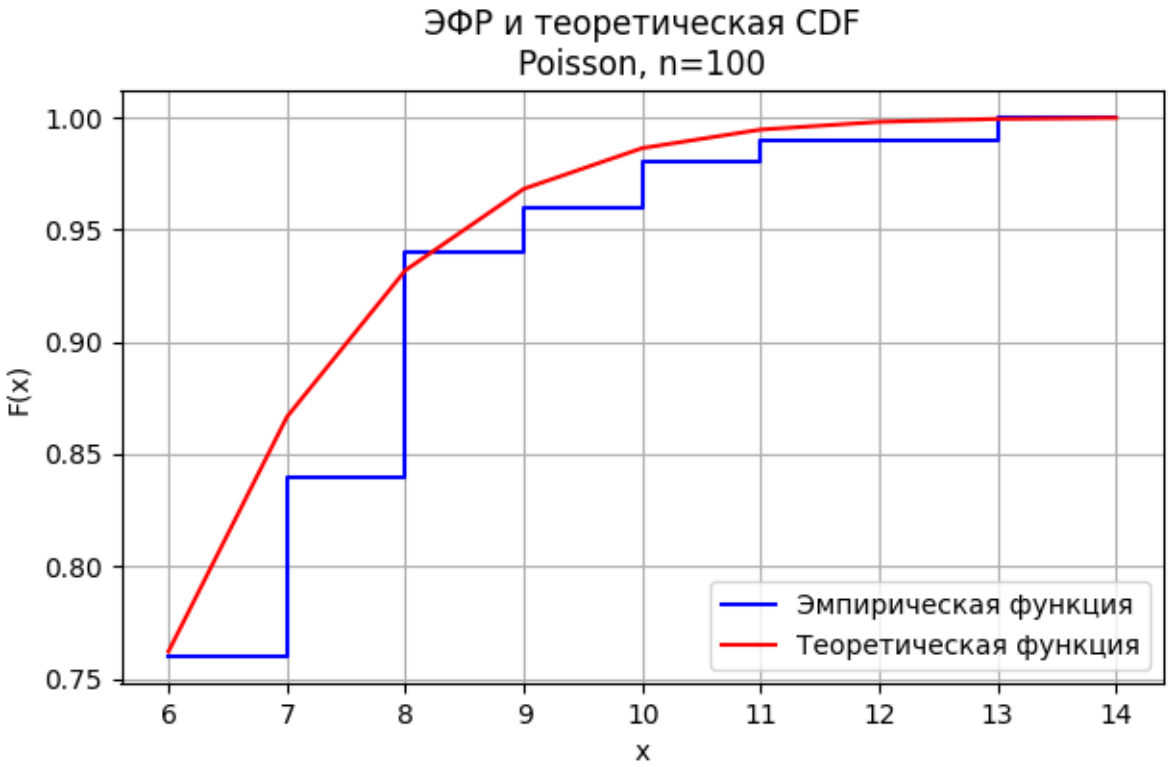

KDE/Гистограмма и теоретическая плотность
Laplace, n=20
Ядерная оценка
Теоретическая плотность
Плотность
x
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4


KDE/Гистограмма и теоретическая плотность
Laplace, n=60
Ядерная оценка
Теоретическая плотность
Плотность
x
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4


KDE/Гистограмма и теоретическая плотность
Laplace, n=100
Ядерная оценка
Теоретическая плотность
Плотность
x
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4


ЭФР и теоретическая CDF
Poisson, n=20
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
F(x)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
x
Эмпирическая функция
Теоретическая функция

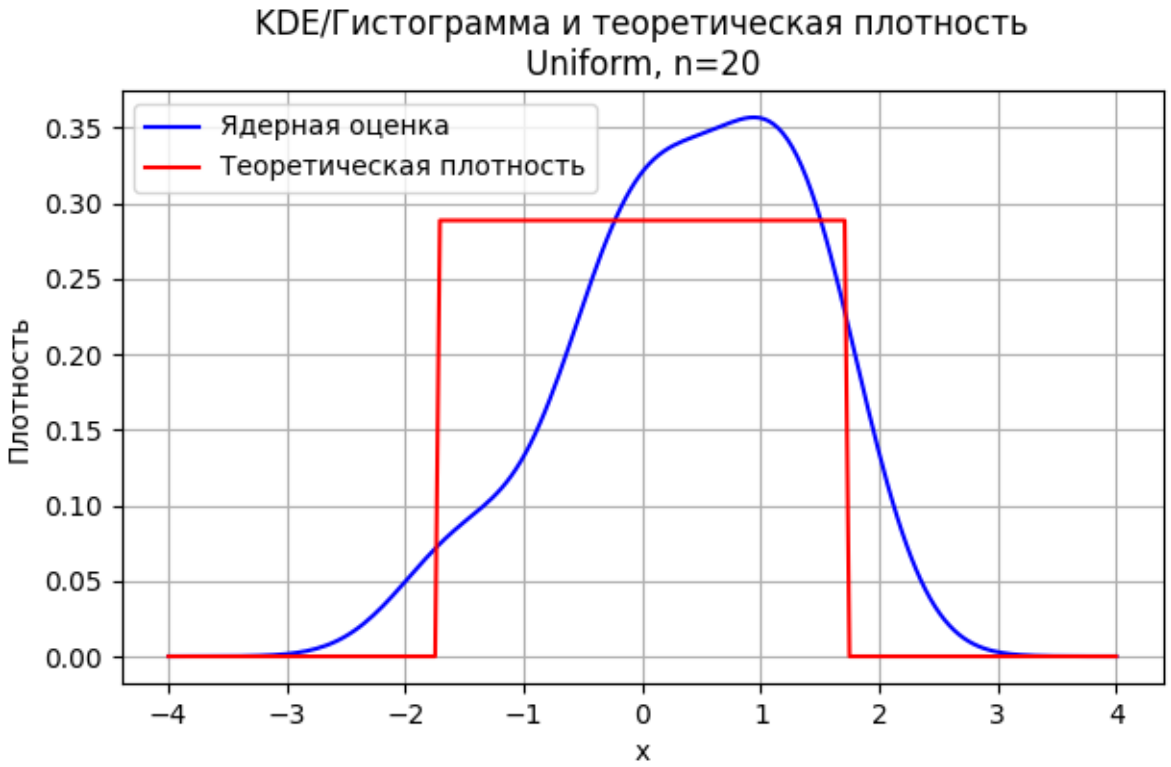

ЭФР и теоретическая CDF
Poisson, n=60
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
F(x)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
x
Эмпирическая функция
Теоретическая функция

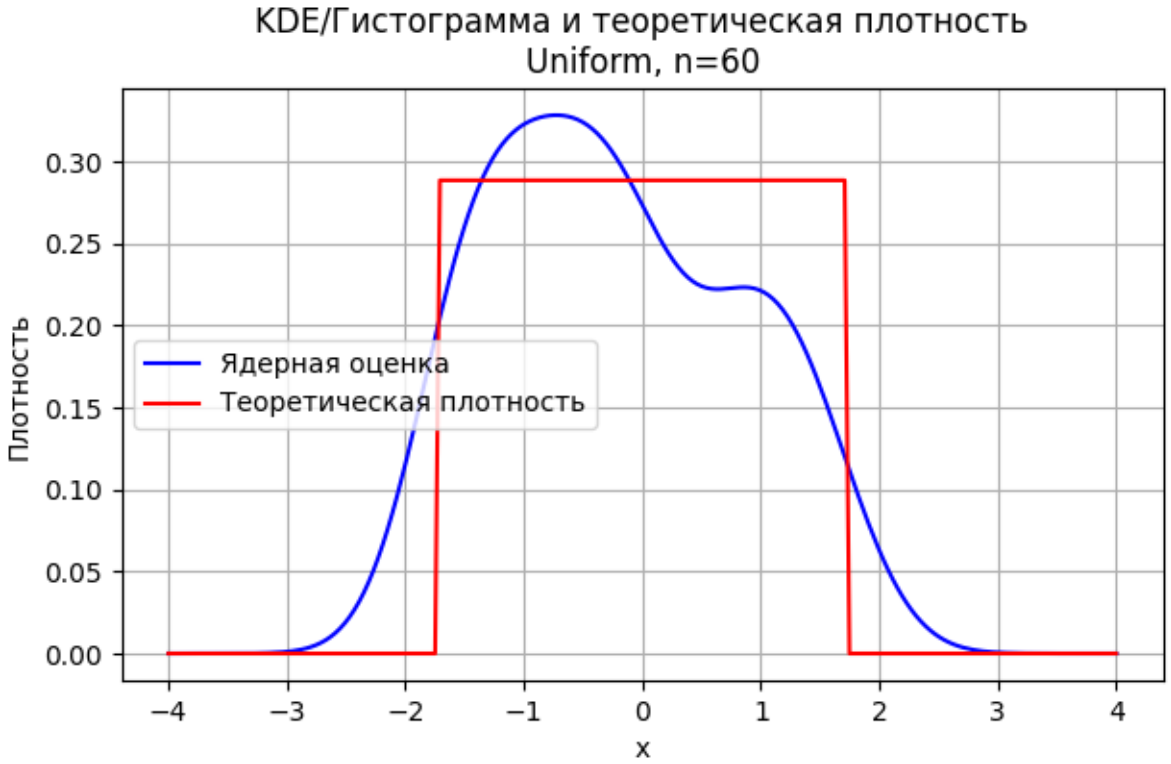

ЭФР и теоретическая CDF
Poisson, n=100
F(x)
x
Эмпирическая функция
Теоретическая функция

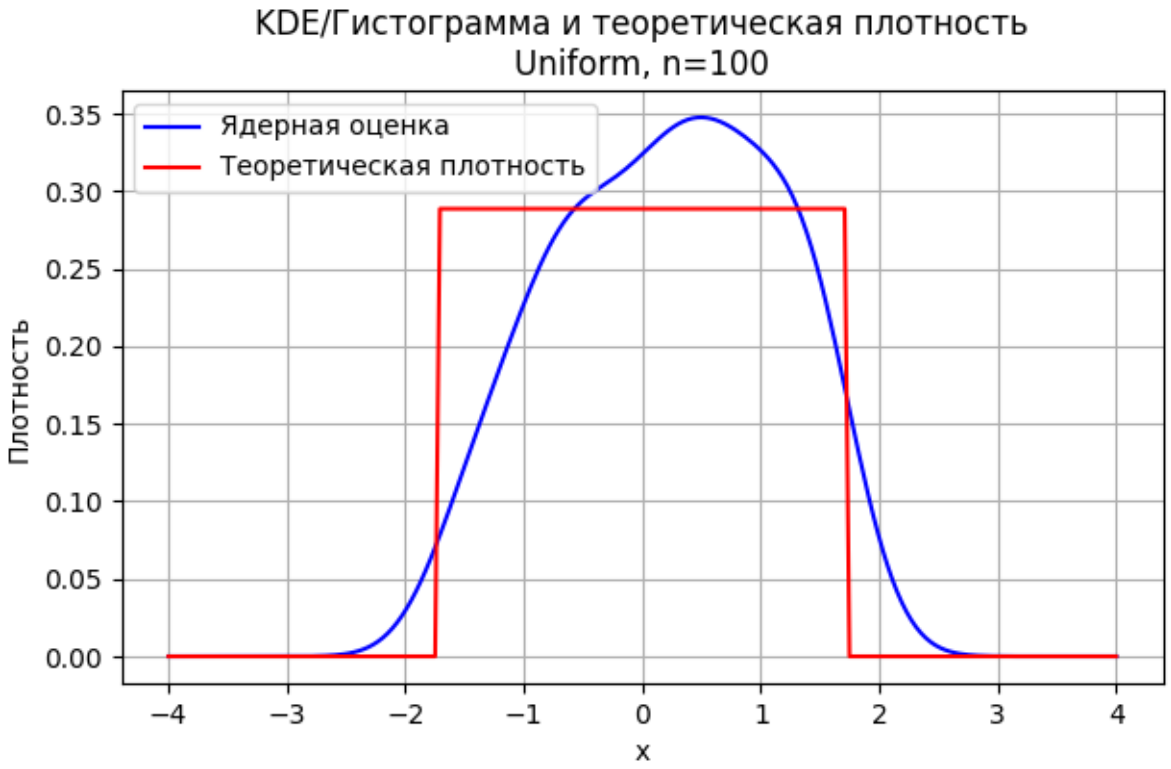
ЭФР и теоретическая CDF
Uniform, n=20
F(x)
x
Эмпирическая функция
Теоретическая функция

ЭФР и теоретическая CDF
Uniform, n=60
Эмпирическая функция
Теоретическая функция
F(x)
x
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4

ЭФР и теоретическая CDF
Uniform, n=100
Эмпирическая функция
Теоретическая функция
F(x)
x
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4


KDE/Гистограмма и теоретическая плотность
Uniform, n=20
Ядерная оценка
Теоретическая плотность
Плотность
x
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4


KDE/Гистограмма и теоретическая плотность
Uniform, n=60
Ядерная оценка
Теоретическая плотность
Плотность
x
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4



5. Выводы

При увеличении объёма выборки точность эмпирической функции распределения возрастает.
При достаточно большой выборке гистограммы точнее ядерной оценки, так как ядерная оценка сглаживает данные, что может сильно искажать результат.

6. Приложение

https://github.com/pavlovmisha/MathStats/blob/main/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%204.py